

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

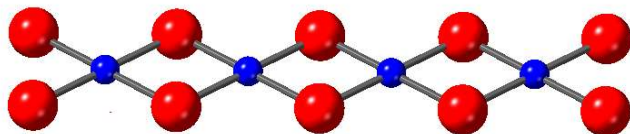
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

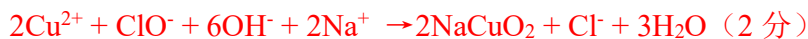
第1题 评判分共22分，具体细则如下：**1-1 (共2分)**

写成化学方程式，也可以

若分步写，先写出生成氢氧化铜沉淀，再写氢氧化铜脱水，也可以

1-2 (共8分) NaCuO_2 (1分)

(3分)

**1-3 (共4分) $4\text{BrF}_3 + 3\text{KReO}_4 \rightarrow 2\text{Br}_2 + 3\text{O}_2 + 3\text{KReO}_2\text{F}_4$ (2分)**

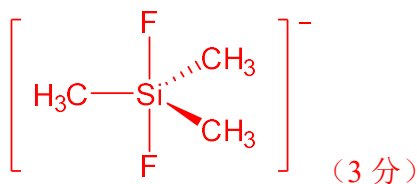
产物写 KReF_8 或 KReOF_6 ，不扣分

**1-4 (共8分)**

反应6左侧写 HCO_3^{2-} ，右侧写 CO_3^{2-} ，配平，也可以酌情得分

**第2题 评判分共7分，具体细则如下：****2-1 $[((\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3]$ (2分)**

2-2



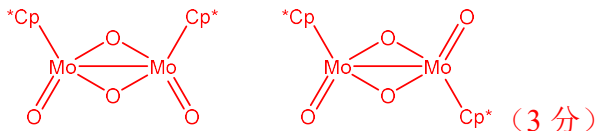
取代基位置错误，但仍保持三角双锥构型，可得 1 分。

第 4 题 评判分共 28 分，具体细则如下：

4-1 (共 7 分)

A $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3]$ **B** $\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{CH}_3)$ **C** Cp^*MoCl_4 **D** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_4$
E $\text{Cp}^*\text{MoO}_2\text{Cl}$ **F** $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{MoO}_3]$ **G** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_5$ (每个 1 分)

4-2 (共 3 分)



全部画对，可得满分 3 分。只画出 1 个，可得 1 分。有错误不得分。

4-3 (共 5 分)

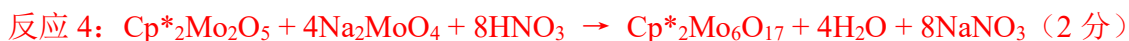
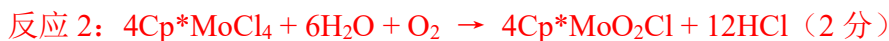
X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体
 设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O，则：

$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得： $x = 6$ ； $y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

4-4 (共 8 分，每个 2 分)



写成离子方程式，也可以

4-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4:12:1 (2 分)

4-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)

因将 Cp^* 写成 Cp 的而导致扣分的，可以酌情扣分